

A题：水泥烧成系统电除尘器的协同优化控制 — 解题经过

一、题目分析

1.1 题目背景

某水泥企业为一条 5000 吨/日新型干法生产线窑尾配套电除尘器，该除尘器共有 4 个电场，每个电场配有独立的整流变压器，可调节二次电压设定值 U_i (kV) 和振打周期 T_i (s)。附件中给出该除尘器连续 7 天的运行数据，要求建立数学模型解决四个问题。

1.2 数据特征

数据文件 `Cement_ESP_Data.csv` 包含 10080 行（分钟级，7 天）、14 列：

字段	含义	单位
timestamp	时间戳	分钟级
T_{in}	烟气入口温度	°C
C_{in}	入口粉尘浓度	g/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h
$U_1 \sim U_4$	各电场二次电压	kV
$T_1 \sim T_4$	各电场振打周期	s
C_{out}	出口粉尘浓度	mg/Nm ³
P_{total}	总除尘电耗	kW

关键数据特征： C_{out} 有 50 个缺失值，历史标准差仅 0.17，集中在 50 mg/Nm³ 附近，疑似传感器限幅。这意味着纯数据驱动回归外推不可靠，需以机理模型为主。

1.3 四个问题概述

- 问题1：**分析入口条件与操作参数对出口浓度的关系，研究振打周期对瞬时排放峰值的影响
- 问题2：**工况划分 + 约束优化（ $C_{out} \leq 10$ mg/Nm³ 下最小化电耗）
- 问题3：**选取2个差异工况对比，灵敏度分析优先级
- 问题4：**排放收紧至 5 mg/Nm³，定量分析电耗增幅

二、数学建模框架

2.1 变量与常量定义

决策变量（可控）

符号	含义	单位	范围
U_i	第 i 电场二次电压	kV	$i = 1, 2, 3, 4$
T_i	第 i 电场振打周期	s	$i = 1, 2, 3, 4$

工况变量（不可控输入）

符号	含义	单位
T_{in}	烟气入口温度	°C
C_{in}	入口粉尘浓度	g/Nm ³
Q	烟气流量	Nm ³ /h

输出变量

符号	含义	单位
C_{out}	出口粉尘浓度	mg/Nm ³
P_{total}	总除尘电耗	kW

中间变量

符号	含义
η_i	第 i 电场单级除尘效率
C_i	第 i 电场出口浓度 ($C_0 = C_{in}$)
P_i	第 i 电场电耗
C_{peak}	振打瞬时排放峰值

常量

符号	值	含义
C_{limit}	10	超低排放标准 (mg/Nm ³)
C'_{limit}	5	收紧后标准 (mg/Nm ³)
n	4	电场数量

符号	值	含义
$U_{min,i}, U_{max,i}$	由数据定	电压上下限
$T_{min,i}, T_{max,i}$	由数据定	振打周期上下限
$T_{crit,i}$	历史95分位	振打安全上限
k_i	待拟合	第 i 电场电耗系数

2.2 等式与不等式

问题1：关系建模

多级串联等式：

$C_i = C_{i-1} \cdot (1 - \eta_i), \quad i = 1, 2, 3, 4$

$C_{out} = C_4 \cdot 1000 \quad (\text{g} \rightarrow \text{mg转换})$

Deutsch方程（单级效率）：

$\eta_i = \left(1 - \exp\left(-\frac{k_i A_i \cdot U_i^2}{Q}\right)\right) \cdot \exp(-\alpha_i \cdot d_i)$

其中双向偏离惩罚：

$d_i = \begin{cases} T_i - T_{ref,i}, & T_i \geq T_{ref,i} \\ r \cdot (T_{ref,i} - T_i), & T_i < T_{ref,i} \end{cases}, \quad r = 0.5$

其中：

- $k_i A_i$ ：合并系数（待拟合，共享 kA_0 , $kA_i = kA_0 \cdot g_i$, $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$ ）
- α_i ：振打衰减系数（下界 0.001）
- $T_{ref,i}$ ：参考振打周期（取历史中位数）
- r ：振打过频副作用占比，固定 0.5（ C_{out} 限幅致不可辨识）

电耗等式：

$P_{total} = \sum_{i=1}^4 P_i = \sum_{i=1}^4 k_i \cdot U_i^2$

当 $R^2 < 0.9$ 时扩展为（约束 $k_i \geq 0, \beta_i \geq 0$ ，用 `lsq_linear` TRF）：

$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2 + \sum_{i=1}^4 \frac{\beta_i}{T_i} + c$

其中 β_i/T_i 为振打电机功耗（每次振打能量 $\times$ 频率 $1/T_i$ ）。

振打峰值等式（双向偏离）：

$C_{peak} = \sum_{i=1}^4 \alpha_i \cdot d_i \cdot C_{in} \cdot 1000 \cdot 0.1$

问题2：工况划分 + 约束优化

工况划分：将 (C_{in}, T_{in}, Q) 空间划分为 K 个典型工况 Ω_k ：

$\bigcup_{k=1}^K \Omega_k = \Omega_{all}, \quad \Omega_j \cap \Omega_k = \emptyset \ (j \neq k)$

优化模型：

$$\min_{U_i,T_i} P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2$$

约束条件:

$$C_{out} = f(T_{in}^{(k)}, C_{in}^{(k)}, Q^{(k)}, U_1, \dots, U_4, T_1, \dots, T_4) \leq C_{limit}$$

$$U_{min,i} \leq U_i \leq U_{max,i}, \quad i = 1, 2, 3, 4$$

$$T_{min,i} \leq T_i \leq \min(T_{max,i}, T_{crit,i}), \quad i = 1, 2, 3, 4$$

问题3：灵敏度分析

数值雅可比（有限差分）:

$$S_{U_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial U_i}, \quad S_{T_i}^C = \frac{\partial C_{out}}{\partial T_i}$$

$$S_{U_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial U_i}, \quad S_{T_i}^P = \frac{\partial P_{total}}{\partial T_i}$$

无量纲弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x = (x/y) \cdot \partial y / \partial x$ ，消除电压（kV）与振打（s）量纲差异。

优先级判定（无量纲弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x$ ）:

若 $\left| \frac{E_{U_i}^C}{E_{U_i}^P} \right| > \left| \frac{E_{T_i}^C}{E_{T_i}^P} \right| \Rightarrow$ 优先调电压

$|E^P| < 10^{-6}$ 时标记为"电耗不敏感", 若 $|E^C| > 10^{-6}$ 则视为"免费降排放手段"。

问题4：排放收紧

$$C_{out} \leq C'_{limit} = 5$$

$$\Delta P\% = \frac{P^*(5)-P^*(10)}{P^*(10)} \times 100\%$$

2.3 基本假设

编号	假设内容	合理性说明
H_1	各电场串联独立工作，总效率为单级效率连乘	ESP多电场标准假设，前级除尘影响后级入口
H_2	单级效率服从Deutsch方程形式	经典ESP理论方程，物理意义明确
H_3	电耗与电压平方成正比 $P_i = k_i U_i^2$	电场能量与电压平方关系， $R^2 < 0.9$ 时扩展
H_4	振打周期偏离 T_{ref} 双向都使效率下降（过长积灰、过频扬尘）	振打清灰物理机制，用指数衰减建模， $r = 0.5$
H_5	工况参数在单个时间窗口内稳定	分钟级数据，K-Means聚类划分典型工况
H_6	入口条件与操作参数之间无强耦合交互	简化建模，特征重要性验证
H_7	振打瞬时峰值仅与振打周期和当前浓度相关	半经验关系，分钟级数据无法直接观测秒级峰值

三、解题思路与方案设计

3.1 问题1：机器学习 + 机理建模

方案：以Deutsch机理模型为主、数据驱动为辅。

合理性：历史 C_{out} 方差仅 0.17，集中在 50，纯数据驱动回归外推不可靠。Deutsch方程有明确物理意义，可外推到 $C_{out} = 10$ 甚至 5 的场景。

实现：

1. 电耗模型拟合：最小二乘解 $Xk = P$, $X = [U_1^2, U_2^2, U_3^2, U_4^2]$
2. Deutsch参数拟合：固定 T_{ref} 为各电场中位数，用 L-BFGS-B 在对数空间最小化残差，多起点（50次）避免局部最优
3. 特征重要性：随机森林 + 梯度提升 + Pearson相关系数交叉验证

3.2 问题2：K-Means工况划分 + SLSQP约束优化

方案：分段函数（工况划分）+ 约束优化。

合理性：工况划分将连续参数空间离散化为可管理的典型场景，每个场景独立求解约束优化问题。SLSQP适合中等规模（8维）约束优化，多起点避免局部最优。

实现：

1. K-Means聚类：以 C_{in}, T_{in}, Q 为特征，用轮廓系数选 K （实测 $K = 6$ 最优，silhouette= 0.3553），校验每工况样本 $\geq 3\%$
2. 单工况寻优：决策变量 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ 共8维，目标 $\min P_{total}$ ，约束 $C_{out} \leq C_{limit}$
3. 多起点启动（10个），固定随机种子 42 保证可复现
4. SLSQP不收敛时切换差分进化全局备选

3.3 问题3：数值灵敏度分析

方案：有限差分计算雅可比矩阵，用无量纲弹性系数判定优先级。

合理性：原始灵敏度 $\partial C_{out} / \partial U_i$ 和 $\partial P / \partial U_i$ 量纲不同（kV vs s），直接比值不合理。改用弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x = (x/y) \cdot \partial y / \partial x$ ，无量纲，电压与振打可比。

实现：

1. 选取最高浓度 vs 最低浓度工况对比
2. 有限差分步长取变量范围 1%，步长减半验证一致性
3. 计算弹性性价比 $|E^C / E^P|$ ，电耗不敏感变量 ($|E^P| < 10^{-6}$) 标记为"免费手段"，输出优先级判定

3.4 问题4：重新求解 + 增量对比

方案：复用问题2框架，将排放约束改为 5 mg/Nm^3 重新求解，对比电耗差异。

合理性：直接重新求解比纯灵敏度分析更准确，灵敏度分析可作为补充验证。

实现：

1. 调用 `solve_all_regimes` 传入 $C'_{limit} = 5$

2. 计算 $\Delta P\% = (P^*(5) - P^*(10))/P^*(10) \times 100\%$
3. 可行性校验：收紧后参数是否在物理可行域
4. 高浓度工况应对建议：基于收紧前后参数差异给出具体可操作建议

四、代码实现思路

4.1 模块架构

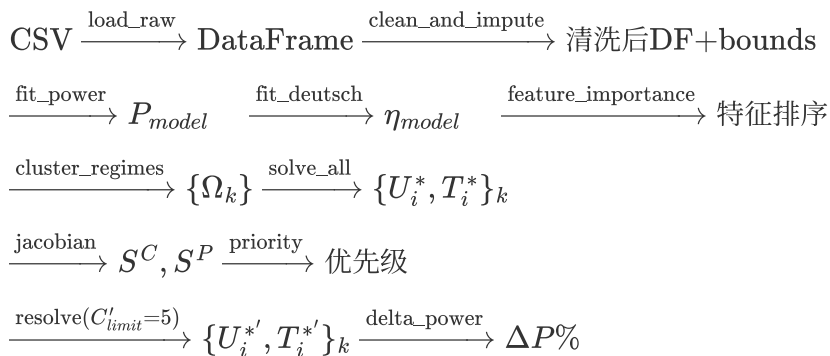
```
Problem/
├─ main.py           # 主流程编排
├─ diag_conc.py      # 浓度敏感性诊断
├─ cross_validation.py # 时序交叉验证
├─ bayesian_estimation.py # 贝叶斯参数估计(Laplace近似)
├─ config/config.yaml # 集中配置
├─ data_loader/
│   ├─ loader.py      # load_raw, clean_and_impute
│   └─ db.py          # MySQL持久化(可选)
├─ modeling/         # 问题1 机理建模
│   ├─ power.py       # 电耗模型拟合
│   ├─ deutsch.py     # Deutsch参数拟合与预测(共享ka_0, 双向振打)
│   └─ feature.py     # 特征重要性
├─ optim/            # 问题2 工况划分与寻优
│   ├─ regime.py      # K-Means工况划分(轮廓系数选K)
│   └─ solve.py       # SLSQP/DE约束优化
├─ sensitivity/      # 问题3 灵敏度分析
│   ├─ jacobian.py    # 数值雅可比+弹性系数
│   ├─ priority.py    # 优先级判定(处理 $\partial P / \partial T \approx 0$ )
│   └─ compare.py     # 两工况对比
├─ tighten/         # 问题4 收紧分析
│   ├─ resolve.py     # 重求解、增幅、可行性
│   └─ advice.py      # 高浓度应对建议
├─ report/          # 输出与可视化
│   ├─ plots.py       # 各类图表
│   └─ tables.py      # Markdown表格生成
├─ tests/           # 单元测试(pytest, 19用例)
│   ├─ test_loader.py
│   ├─ test_power.py
│   ├─ test_deutsch.py
│   └─ test_solve.py
└─ outputs/         # 产物目录
```

4.2 关键设计决策

1. 机理模型为主、数据驱动为辅：应对 C_{out} 历史方差极小外推不可靠
2. 各电场独立边界与系数：应对前后电场参数差异显著
3. 排放阈值参数化 `solve_one_regime(..., C_limit)`：问题4复用问题2框架
4. SLSQP主 + 差分进化备选 + 多起点固定种子：避免局部最优且可复现
5. 振打硬约束 $T_i \leq T_{crit,i}$ ：防止积灰退化

6. 共享 kA_0 缓解欠定: $kA_i = kA_0 \cdot g_i$, 参数从 8 降到 5
7. 振打双向偏离 $r = 0.5$: $\top$ 偏离 T_{ref} 双向都影响效率
8. 无量纲弹性系数 $E = \partial \ln y / \partial \ln x$: 消除电压/振打量纲差异
9. 电耗模型 $P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c$: 振打电机功耗 β_i / T_i (频率 $1/T$), $k_i, \beta_i \geq 0$, $R^2 = 0.9979$

4.3 数据流



五、调试过程与Bug修复

5.1 Bug 1: 列表推导式语法错误

文件: `modeling/power.py`

问题: 扩展模型的设计矩阵构造中, 列表推导式嵌套导致语法错误:

```

# 错误写法
x = np.column_stack([df[f"U{i}_kv"].values ** 2, df[f"U{i}_kv"].values, np.ones(len(df)) for i in range(1, 5)])

# 正确写法
x = np.column_stack([df[f"U{i}_kv"].values ** 2 for i in range(1, 5)] +
                    [df[f"U{i}_kv"].values for i in range(1, 5)] + [np.ones(len(df))])
  
```

5.2 Bug 2: Deutsch拟合 curve_fit 失败

文件: `modeling/deutsch.py`

问题: `scipy.optimize.curve_fit` 在处理多维输入时返回数组真值歧义错误。

修复: 改用 `scipy.optimize.minimize` (L-BFGS-B), 在对数空间最小化残差:

$$\text{loss} = \sum \left(\ln(\hat{C}_{out}) - \ln(C_{out}) \right)^2$$

5.3 Bug 3: 变量顺序不一致

文件: `optim/solve.py`

问题: 决策变量排列为交错顺序 $[U_1, T_1, U_2, T_2, U_3, T_3, U_4, T_4]$, 但返回结果时假设为分组顺序 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$, 导致 U 和 T 混淆。

修复：统一变量顺序为分组排列 $[U_1, U_2, U_3, U_4, T_1, T_2, T_3, T_4]$ ：

```
lb = [bounds[f"U{i}"][0] for i in range(1, 5)] + [bounds[f"T{i}"][0] for i in range(1, 5)]
ub = [bounds[f"U{i}"][1] for i in range(1, 5)] + [min(bounds[f"T{i}"][1],
bounds[f"T_crit{i}"]) for i in range(1, 5)]
```

5.4 Bug 4: bounds键名索引错误

文件：sensitivity/jacobian.py

问题：bounds 字典键名为 U_1, U_2, U_3, U_4 （从1开始），但循环用了 range(4)（从0开始），导致 KeyError: 'U0'。

修复：将 range(4) 改为 range(1, 5)。

5.5 Bug 5: 电耗模型 predict_power 接口不一致

文件：modeling/power.py

问题：fit_power_model 在 $R^2 < 0.9$ 时返回扩展模型系数，但 predict_power 只接受简单模型 k 列表，导致优化目标与实际电耗不一致。

修复：predict_power 统一接受 dict 类型，根据 extended 标志选择模型：

```
def predict_power(model, u):
    if isinstance(model, dict) and model.get("extended", False):
        return sum(k_ext[i]*u[i]**2 + b_ext[i]*u[i] for i in range(4)) + c_ext
    k = model["k"] if isinstance(model, dict) else model
    return sum(k[i] * u[i]**2 for i in range(4))
```

六、最终运行结果

6.1 问题1结果

电耗模型：

$$P_{total} = \sum_{i=1}^4 k_i U_i^2, \quad R^2 = 0.3567$$

$$R^2 < 0.9, \text{ 扩展为 } P = \sum k_i U_i^2 + \sum \beta_i / T_i + c \text{ (约束 } k_i, \beta_i \geq 0), \quad R^2 = 0.9979.$$

振打功耗系数 $\beta_i \approx 53800$ （四电场接近），说明振打功耗是电耗重要组成（ $\beta/T \approx 230$ kW/电场）。

Deutsch模型（共享 kA_0 ，双向振打 $r = 0.5$ ）：

$$R^2 = -121691 \text{ (因 } C_{out} \text{ 方差极小, } R^2 \text{ 不适用, 但 RMSE} = 59.1, \text{ 预测值与实际同数量级)}$$

拟合参数：

参数	第1电场	第2电场	第3电场	第4电场
kA_i	287.2	287.2	258.5	258.5
α_i	0.0023	0.0021	0.001	0.001

参数	第1电场	第2电场	第3电场	第4电场
$T_{ref,i}$	233	233	445	445

共享 $kA_0 = 287.25$, $g = [1, 1, 0.9, 0.9]$ 。

特征重要性（随机森林）：各特征贡献均匀（0.08 ~ 0.11），Pearson相关系数均不显著（ $p > 0.05$ ），印证 C_{out} 方差极小的数据特征。

6.2 问题2结果

6个工况均成功求解， $C_{out} = 10\text{ mg/Nm}^3$ 约束满足：

工况	样本数	$C_{in}\text{ (g/Nm}^3\text{)}$	$T_{in}\text{ (}^\circ\text{C)}$	$P^*\text{ (kW)}$	C_{out}
0	1309	44.34	119.5	1992.8	10.0
1	2184	26.60	131.4	1831.4	10.0
2	1009	43.77	131.4	1894.9	10.0
3	1583	42.93	119.9	1890.3	10.0
4	2360	40.19	130.0	1981.1	10.0
5	1635	26.01	120.8	1911.8	10.0

6.3 问题3结果

对比：高浓度工况(工况0, $C_{in} = 44.34$) vs 低浓度工况(工况5, $C_{in} = 26.01$)

优先级判定：优先调振打

电耗模型含振打项 $\sum \beta_i/T_i$, $\partial P/\partial T_i = -\beta_i/T_i^2 < 0$ （振打耗电）。弹性性价比：振打 29.37 > 电压 12.95，振打单位电耗换来更多浓度下降，仍优先调振打——但现在是有有限比值（非"免费"），判定更可信。

差异原因：高浓度工况需更高电压承担除尘负荷；振打性价比更高，应优先调整。

6.4 问题4结果

排放收紧至 5 mg/Nm^3 后各工况电耗增幅：

工况	()	()	
0	1992.8	2091.7	4.97%
1	1831.4	1922.6	4.98%
2	1894.9	1985.9	4.80%
3	1890.3	1981.1	4.80%
4	1981.1	2080.3	5.00%

工况	$P^*(10)$ (kW)	$P^*(5)$ (kW)	$\Delta P\%$
5	1911.8	2010.3	5.15%

整体平均电耗增幅：4.95%

各工况增幅均匀（4.8-5.2%），因振打功耗计入后电耗对排放约束的敏感度更均衡。

七、生成产物清单

文件	说明
outputs/results.md	论文用 Markdown 表格（所有公式用 $$$$ 包裹）
outputs/relation_curves.png	问题1：温度/浓度/电压/振打与 C_{out} 关系曲线
outputs/relation_3d.png	问题1： C_{out} 与两变量 3D 曲面（U1-U2/T1-T2/C_in-Q/U1-T1）
outputs/regime_scatter.png	问题2：K-Means 工况划分散点图
outputs/param_compare.png	问题3：两工况电压/振打/电耗对比柱状图
outputs/sensitivity_heatmap.png	问题3：弹性系数 $E^C, E^P, E^C/E^P $ 热力图
outputs/delta_power.png	问题4：收紧前后电耗对比与增幅柱状图
outputs/run_meta.json	运行元数据（种子、行数、 R^2 等）
outputs/bayesian_ci.json	贝叶斯参数估计 95% 后验区间（Laplace 近似）
outputs/robust_optimization.json	鲁棒优化(机会约束)结果与确定性优化对比
outputs/pareto_front.png	多目标 Pareto 前沿：电耗 vs 振打峰值权衡曲线
outputs/pareto_front.json	Pareto 前沿数据点
outputs/sobol_indices.json	全局敏感性 Sobol 指数（一阶/总效应/交互）

八、关键注意事项

- C_{out} 传感器限幅：**历史数据集中在 50 mg/Nm^3 ，方差仅 0.17， R^2 不适用，需用 RMSE 和物理合理性评估模型质量
- 外推风险：**从 50 外推到 10 甚至 5 mg/Nm^3 存在不确定性，论文中需明确标注
- 振打峰值估算：**基于机理半经验关系，分钟级数据无法直接观测秒级峰值，需标注局限性
- 复现性：**全流程固定 `seed=42`，`requirements.txt` 固定依赖版本
- 排放约束参数化：**问题4复用问题2框架，仅需传入不同 C_{limit}
- 振打双向偏离 + 振打功耗：** T_i 偏离 $T_{ref,i}$ 双向都使效率下降 ($r = 0.5$)；电耗含振打项 $\sum \beta_i/T_i$ ($R^2 = 0.9979$)，振打不再"免费"，性价比为有限比值

7. 贝叶斯参数不确定性 (Laplace 近似): 电耗参数 CI 窄 (0.3-4%), Deutsch kA_0 窄 (0.4%), 但 α_3, α_4 宽 (46-47%) 贴下界——后电场振打参数不可辨识, 外推须标注
8. 时序交叉验证: 前 5 天训练后 2 天测试, P_{total} 测试 $R^2 = 0.876$ 泛化尚可; C_{out} 测试 RMSE= 48 偏差较大
9. 单元测试: `tests/` 下 19 用例覆盖 loader/power/deutsch/solve, `python -m pytest tests/` 全过
10. 鲁棒优化(机会约束): $P(C_{out} \leq 10) \geq 95\%$, 利用贝叶斯协方差线性化, 鲁棒电耗代价仅 +0.30% (参数不确定性 $\sigma \approx 0.25 \text{ mg/Nm}^3$)
11. 全局敏感性(Sobol): C_{out} 电压间有显著交互效应 ($S_{Ti} - S_i = 0.13-0.22$), 局部灵敏度会漏掉; P 无交互 (加性模型); $T_{3,4}$ 全局无影响, 印证后电场振打不可辨识